
Desvantagens territoriais na escolha locacional de médicos especialistas

Um modelo microeconômico para o preenchimento
de vagas do Programa Mais Médicos Especialistas

Autoria · instituição · data da banca

Sumário

1 **Motivação**

2 **Pergunta**

3 **Literatura teórica**

4 **Modelo microeconômico**

5 **Hipótese**

6 **Viabilidade empírica**

Especialistas faltam no interior, e o médico sabe por quê

O Brasil tinha, em 2024, **353 mil médicos especialistas** — 59% dos 597 mil médicos do país. **55%** estão no Sudeste e **6%** no Norte; são **453** por 100 mil habitantes no Distrito Federal e **68** no Maranhão. O problema não é o número. É onde eles estão.

E o problema tem outro lado: a decisão do médico. Para ele, "município vulnerável" não é um índice — é um conjunto de desvantagens concretas, e **duas delas nós conseguimos medir.**

DESVANTAGEM	O QUE SIGNIFICA PARA O MÉDICO	MEDIMOS?
Retaguarda profissional	sem segunda opinião, sem plantão, sem a quem encaminhar o caso difícil	sim — colegas da especialidade no CNES
Infraestrutura	equipamento, insumos e equipe escassos: atender cansa mais e resolve menos	em parte — CNES
Distância da família	viver longe de onde a família está e onde se formou	não
Mercado privado ausente	a remuneração se reduz ao que o programa paga	não

Especialistas faltam no interior, e o médico sabe por quê

O peso de cada uma, na literatura.

BRASIL, 50 MIL GENERALISTAS FORMADOS DE 2001 A 2013

A proximidade do lugar de nascimento ou de formação é o principal fator da escolha locacional; salário e infraestrutura pesam menos. Costa, Nunes & Sanches (2024)

AUSTRÁLIA, 3.727 CLÍNICOS CONSULTADOS

65% não mudariam por pacote nenhum. Scott et al. (2013)

Nenhuma dessas desvantagens se resolve sozinha. Em 2025 o Ministério da Saúde reconheceu **situação de urgência em saúde pública**, por 24 meses, em razão do tempo de espera na atenção especializada — e lançou o **Agora Tem Especialistas**, do qual o PMM-E é o braço de provimento.

O que é o PMM-E

LEI

A Lei nº 15.233/2025 criou o Projeto Mais Médicos Especialistas dentro do Programa Mais Médicos, *"destinado ao provimento de profissionais com vistas à redução no tempo de espera"* do usuário do SUS *"nas regiões prioritárias"*.

QUEM

Médicos com diploma brasileiro ou revalidado e **registro de especialista (RQE)** na área da vaga. Não é concurso nem emprego: o médico recebe **bolsa-formação** mensal do Ministério da Saúde, sem vínculo.

O QUÊ

Um **aprimoramento em serviço** de **12 meses**, com **20 horas semanais** em estabelecimento do SUS, supervisão e mentoria de instituição formadora. São **16 cursos** — 6 cirúrgicos e 10 ambulatoriais — com foco no câncer e no diagnóstico que o SUS mais espera.

ONDE, NO PRIMEIRO CICLO (JULHO DE 2025)

1.295 vagas estabelecimento–curso em **460 estabelecimentos** e **368 municípios**, em todas as UFs. O **Nordeste** concentra 39%; dois terços dos municípios têm menos de 100 mil habitantes; **18 são capitais**.

O Ministério publica o quadro de vagas — município, estabelecimento e curso — e cada vaga sai com uma **faixa de bolsa**. É essa regra — e só ela — que o trabalho estuda.

A bolsa remunera o lugar

O valor da bolsa não depende da especialidade, da carga nem do que o médico produz. Depende de **onde fica o município**, em três passos:

1 · O ÍNDICE

O **IVS 2010 do Ipea** resume, em um número de 0 a 1, dezesseis indicadores do Censo 2010 em três dimensões: infraestrutura urbana (saneamento, lixo, tempo de deslocamento), capital humano (mortalidade infantil, analfabetismo, crianças fora da escola) e renda e trabalho (pobreza, desemprego, informalidade).



2 · A CATEGORIA

O Ipea corta o índice em **cinco categorias**: muito baixa (até 0,200), baixa (0,201–0,300), média (0,301–0,400), alta (0,401–0,500) e muito alta (acima de 0,500).

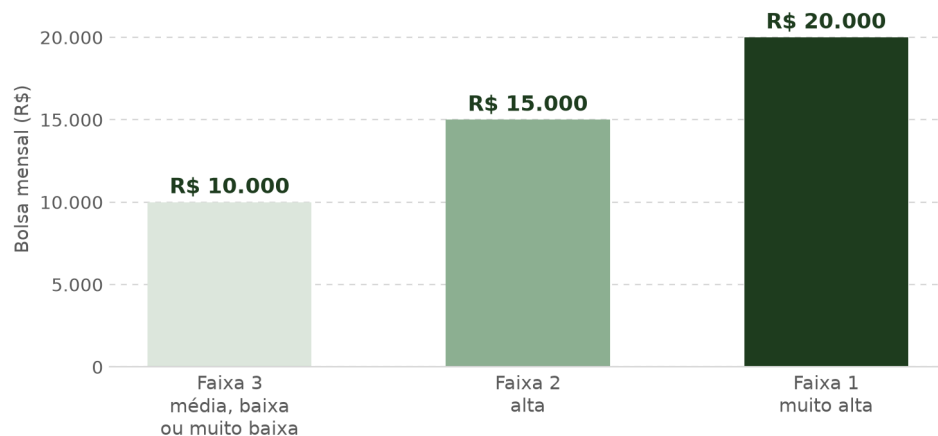


3 · O VALOR

O **edital de 2025** agrupou as cinco categorias em **três faixas**.

CATEGORIA	FAIXA	BOLSA
muito alta	1	R\$ 20.000
alta	2	R\$ 15.000
média, baixa ou muito baixa	3	R\$ 10.000

A bolsa remunera o lugar



Faixa de atração pela categoria de vulnerabilidade do município (IVS 2010, Ipea). Edital SGTES/MS nº 3/2025.

No ciclo 1, **102 municípios** foram publicados na Faixa 1, **107** na Faixa 2 e **159** na Faixa 3.

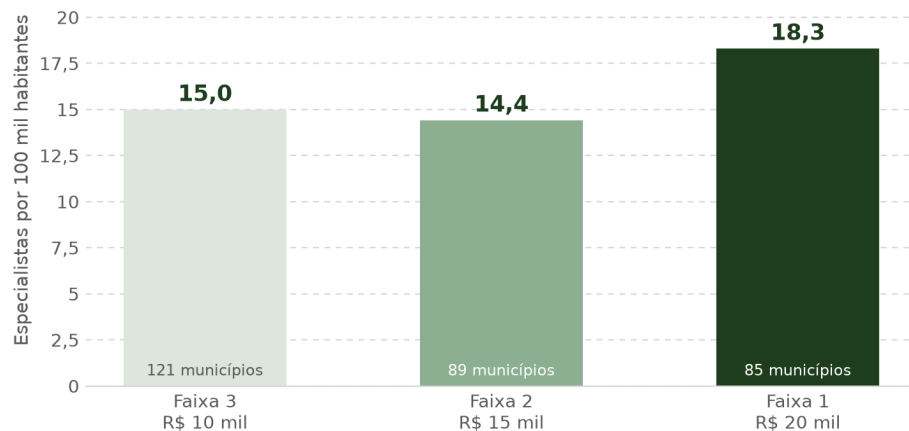
O IVS é o piso, não o critério. O edital tem duas cláusulas: a 11.1.4 dá a tabela, e a **11.1.3** manda seguir "critérios de **localização** e vulnerabilidade" definidos no **Anexo IV**, que o edital não reproduz.

A divergência tem **uma direção só**: em 177 dos 368, **zero** municípios abaixo do que a categoria manda e **177** acima. E a grade mudou em 2026, quando a categoria *alta* passou à Faixa 1. Vale sempre a **faixa publicada na vaga**.

Onde a bolsa é maior, o médico fica sozinho

Nos **295 municípios** que receberam vaga no ciclo 1, um mês antes da oferta ser publicada e agrupados pela **faixa efetivamente publicada**:

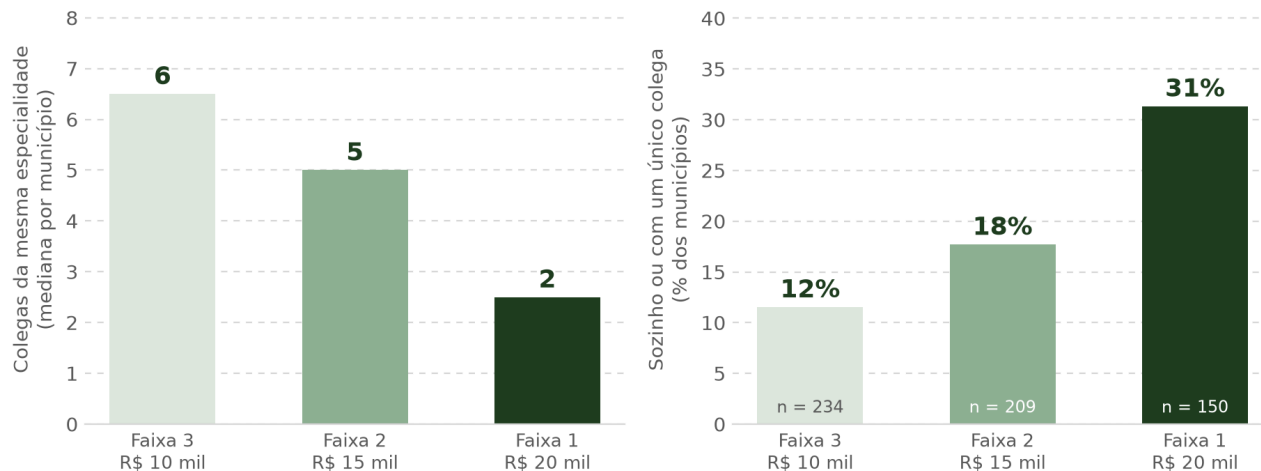
Por habitante, a bolsa maior não vai para onde falta mais. Ela vai para municípios pequenos, onde poucos profissionais já produzem taxa alta: **18,3** por 100 mil na Faixa 1 contra **15,0** na Faixa 3.



Junho de 2025, última competência anterior à publicação da oferta. Presença cadastral no CNES nos CBOs dos cursos do programa com correspondência unívoca, nos municípios com vaga no ciclo 1. População residente do Censo 2022.

Onde a bolsa é maior, o médico fica sozinho

Em número de colegas, vai. Na Faixa 1 a mediana é de **2,5** colegas da mesma especialidade contra **6,5** na Faixa 3, e em **31%** dos casos o especialista **seria o único, ou teria um só colega** — contra 12% na Faixa 3. O programa põe **R\$ 5 mil a mais** onde o médico trabalharia sozinho.



Junho de 2025. Especialistas da mesma especialidade cadastrados no município, por par município-especialidade. Faixa 1 tem apenas 19 pares: a proporção é frágil, a mediana é robusta.

A evidência não decide se R\$ 5 mil bastam

O programa aposta que dinheiro compensa lugar ruim. A literatura diz que a aposta tem precedente — e tem limites.

A FAVOR: PAGAR MAIS FUNCIONA

No México, o salário foi sorteado. Um concurso real distribuiu 106 postos em municípios pobres e anunciou, ao acaso, dois salários. Onde era **33% maior**, a aceitação subiu **15 p.p.**; a mais de **200 km** da cidade natal, foi de **25% para cerca de 80%** — sem atrair candidatos menos qualificados. Dal Bó, Finan & Rossi (2013)

O degrau do PMM-E tem o tamanho que a literatura pede. O prêmio exigido para um posto pior vai de **37% a 64%** da renda anual em cidades pequenas (Austrália); a oferta no interior brasileiro responde a salário com elasticidade de **0,7**. O degrau — R\$ 5 mil sobre R\$ 10 mil, **+50%** — cai nessa faixa.

CONTRA: É CARO, E NÃO SEGURA

Muitos não vão por preço nenhum. Dos 3.727 clínicos australianos, **65%** ficaram onde estavam em todos os cenários; para o pior posto, quem mudaria pedia **130%** da renda anual. Scott et al. (2013)

No Brasil, salário compra pouco e custa muito. +50% no salário público no interior do Norte e do Nordeste corrigiria **12,4%** do desequilíbrio, a **US\$ 15,7 milhões por ponto**; reservar vagas nas faculdades para quem nasceu nessas regiões corrigiria **63,8%**, por **US\$ 2,2 a 5,1 milhões o ponto**. Costa, Nunes & Sanches (2024)

A evidência não decide se R\$ 5 mil bastam

E O MÉDICO VAI EMBORA QUANDO A OBRIGAÇÃO ACABA

Nos Estados Unidos, oito anos depois: Pathman, Konrad & Ricketts (1992), *JAMA*

12%

dos médicos que foram para clínicas rurais **com bolsa e obrigação de permanência** ainda estavam lá.

39%

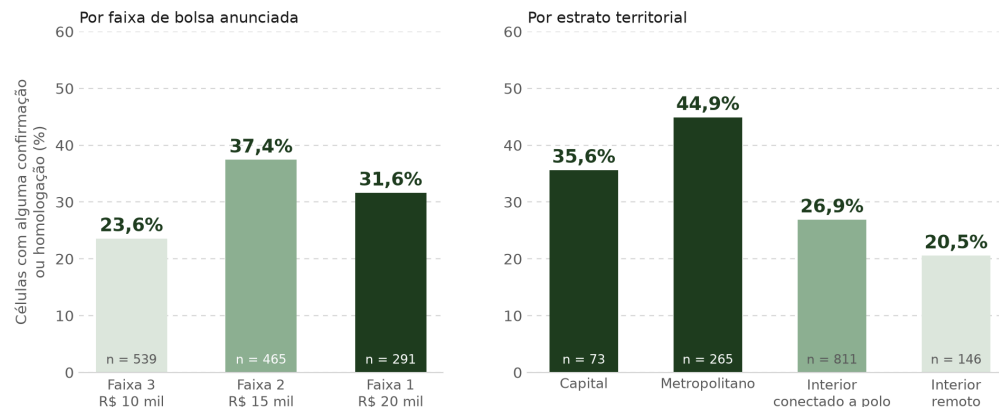
dos que foram **sem obrigação nenhuma** ainda estavam lá.

Ressalva. Os percentuais da literatura são sobre a renda total do médico; a bolsa do PMM-E remunera 20 horas semanais.

Dinheiro move alocação, mas é caro, não move todo mundo, e não garante que quem foi fique. **A evidência não decide se um degrau de R\$ 5 mil basta.**

No primeiro ciclo, a bolsa maior não ordenou o preenchimento

Das **1.295 vagas** da primeira chamada, **30%** tiveram alguém confirmado ou homologado. A bolsa maior não veio acompanhada de mais preenchimento — e o território, sim, ordenou o resultado:



Ciclo 1, chamada 1: 1.295 células estabelecimento-curso em 368 municípios; média geral de 30,3%. Faixa é a publicada na vaga. Estratos pela REGIC 2018 e composição de RMs/RIDEs 2022 (IBGE). Leitura descritiva: proporções brutas, sem ajuste.

Pagar o dobro não preencheu mais que pagar uma vez e meia, e o preenchimento cai da capital e da região metropolitana para o interior remoto. Isso é **descrição, não efeito**: as faixas diferem em muito mais do que no valor da bolsa. Mas é o suficiente para colocar a pergunta.

Pergunta

Maiores bolsas do PMM-E para municípios mais vulneráveis compensam suas desvantagens territoriais na atração de médicos especialistas?

Dois objetos, um contra o outro:

O PREÇO

que a política colocou sobre a vulnerabilidade — o **degrau de R\$ 5 mil** entre faixas.

A DESVANTAGEM

que esse preço pretende **compensar**.

A margem que observamos é o **preenchimento da vaga**: se, ao final da chamada, apareceu alguém disposto a ocupá-la.

A decisão: onde vale a pena estar

Moehling, Niemesh, Thomasson & Treber (2020) dão a **estrutura da decisão**: escolhe-se a localidade que maximiza o valor presente do rendimento **real**, líquido do custo não pecuniário de viver ali.

$$\arg \max_{i \in I} \left\{ \sum_t \delta^t \left[\frac{\mathbb{E}(w_{it}^{(s)})}{p_{it}} - c_{it}^{(s)} \right] \right\}$$

TERMO

LEITURA

$$\sum_t \delta^t$$

a escolha é de **carreira**: fixar-se ou migrar ao fim do vínculo

$$\mathbb{E}(w_{it}^{(s)})/p_{it}$$

rendimento **deflacionado** pelo custo de vida local

$$c_{it}^{(s)}$$

o que torna estar ali custoso e **não é pago em dinheiro**

$$s$$

generalista atende em posto simples; **especialista** precisa de centro cirúrgico e leito

Na definição dos próprios autores, c reúne "*preferences over rural or urban living, or other location-specific attributes, such as proximity to family*" — uma **caixa-preta**. As duas referências seguintes a abrem.

Abrindo o custo: o lugar e o trabalho

O lugar. Redding & Rossi-Hansberg (2017) dão o **custo geográfico**: a utilidade de trabalhar num lugar depende do salário, das **amenidades** e do **custo de moradia**.

$$u_{nio} = \frac{z_{nio} B_n w_i}{\kappa_{ni} Q_n^{1-\beta}} \implies c_m^{\text{espacial}} = (1 - \beta) \ln Q_m - \ln A_m$$

Somado à proximidade da família de Moehling et al.:

$$c_{im}^{\text{geo}} = \phi(\text{dist}_{im}) - \gamma A_m + \theta_i^{\text{rural}}$$

COMPONENTE	SINAL	SIGNIFICADO
$\phi(\text{dist}_{im})$	$\phi' > 0$	afastar-se da família custa, e custa mais a cada quilômetro
$-\gamma A_m$	< 0	amenidade urbana — saneamento, segurança, escola — compensa
θ_i^{rural}	≥ 0	gosto por cidade pequena ou grande, sem sinal universal

Abrindo o custo: o lugar e o trabalho

O trabalho. Choné & Ma (2011) dão o **custo laboral**: soma-se a renda, subtrai-se o custo de atender e soma-se o benefício ao paciente, ponderado pelo **altruísmo**.

$$U = R - C(q; L, K) + \alpha B(q) \implies c_{im}^{\text{laboral}} = C(q; L_m, K_m) - \alpha_i B(q; L_m, K_m)$$

COMPONENTE	DERIVADAS	SIGNIFICADO
$C(q)$	$C' > 0, C'' > 0$	atender cansa, e cansa de forma crescente
$\alpha_i B(q)$	$B' > 0, B'' < 0$	curar dá satisfação, decrescente porque a triagem prioriza o caso grave

O custo marginal $c'(q) = C' - \alpha B'$ tem **signal incerto**, mas $c'' \gg 0$: a curva é um **U** — uma zona em que atender mais *reduz* o custo líquido, um mínimo, e uma zona de exaustão.

EQUIPE E CAPITAL REDUZEM O CANSAÇO — JÁ EM CHONÉ & MA

$$\frac{\partial C}{\partial K} < 0$$

E AMPLIAM O BENEFÍCIO — EXTENSÃO DESTE PROJETO, VIA REINHARDT

$$\frac{\partial B}{\partial K} > 0$$

Como juntamos os três

A estrutura vem de Moehling et al.; o custo, que neles era caixa-preta, é aberto pelas outras duas.

$$V_{im} = \sum_t \delta^t \left[\frac{\mathbb{E}(w_{imt} \mid B_m)}{p_{mt}} - c_{im} \right] + \varepsilon_{im}$$

$$c_{im} = \underbrace{\phi(\text{dist}_{im}) - \gamma A_m + \theta_i^{\text{rural}}}_{\text{Redding \& Rossi-Hansberg}} + \underbrace{C(q; L_m, K_m) - \alpha_i B(q; L_m, K_m)}_{\text{Choné \& Ma, com a extensão em } B}$$

DE ONDE VEM

O QUE ENTREGA

Moehling et al. (2020)

o arg max intertemporal, o deflator p_{mt} e a existência de c

Redding & Rossi-Hansberg (2017)

distância, amenidades e custo de moradia dentro de c

Choné & Ma (2011), com Reinhardt

esforço, altruísmo e o papel de L e K dentro de c

Como juntamos os três

A DECISÃO

A alternativa $m = 0$ é **ficar fora do programa**. A vaga em m é aceita quando $V_{im} \geq V_{i0}$ e m é a melhor entre as disponíveis. O termo ε_{im} recolhe os gostos que não observamos.

Nenhuma das três trata de um componente da remuneração **fixado por regra pública sobre um índice territorial**. É isso, e só isso, que a adaptação ao PMM-E acrescenta.

É o que o slide seguinte desenvolve.

O IVS organiza o custo

O que a bolsa paga — e o que não paga. A remuneração tem duas partes: a **bolsa**, que a regra fixa, e o que o médico obtém no **mercado local** fora das 20 horas do programa:

$$\mathbb{E}(w_{imt} \mid B_m) = B_m + w_m^{\text{priv}}$$

NA CAPITAL

w^{priv} é alto: R\$ 10 mil mais o consultório pode superar R\$ 20 mil sem complemento.

NO INTERIOR ISOLADO

$w \rightarrow B$: a bolsa é **toda** a remuneração — e é ali que a política mais aposta nela.

O deflator p_{mt} trabalha no **sentido oposto**: o custo de vida é menor no interior, o que valoriza a mesma bolsa em termos reais.

O IVS organiza o custo

O que se observa. Distância da família, aluguel, mercado privado e esforço clínico **não são observados**. O que se observa, para todo município, é o **IVS**. Escrevemos então o custo como função do índice mais um desvio individual:

$$c_{im} = c_0(IVS_m) + \eta_i$$

Isso não é atalho: **cada dimensão do IVS corresponde a um bloco do custo**.

DIMENSÃO DO IVS	INDICADORES	BLOCO DO CUSTO	EFEITO SOBRE c
Infraestrutura urbana	saneamento, lixo, tempo de deslocamento	amenidades A_m	↑
Renda e trabalho	pobreza, desemprego, informalidade	mercado privado ausente, $w \rightarrow B$	↑
Capital humano	mortalidade infantil, analfabetismo, mães adolescentes	gravidade do caso, $B'(q)$ ↑; e escassez de equipe e capital, K ↓	ambíguo

O IVS organiza o custo

A terceira linha é o que impede assumir que o custo cresce com o índice.

CARÊNCIA SANITÁRIA ELEVA O BENEFÍCIO DE ATENDER

o que **reduz** o custo para um médico altruísta

...AO MESMO TEMPO EM QUE SINALIZA FALTA DE INSUMOS

o que **eleva** o cansaço

$$c'_0(IVS) \geq 0$$

O sinal é **questão empírica**.

É por isso que o objeto do trabalho é o **degrau** da bolsa entre faixas, e não a inclinação do índice.

A hipótese

PASSO 1 · A CONDIÇÃO DE ACEITAÇÃO

O médico i aceita a vaga em m quando o que ela vale supera sua melhor alternativa $\bar{v}_i$:

$$\frac{B_m + w_m^{\text{priv}}}{p_m} - c_0(IVS_m) \geq \bar{v}_i$$

PASSO 2 · DO MÉDICO À VAGA

A vaga é preenchida se **existir ao menos um candidato** para quem a desigualdade vale. Tudo o que aumenta o lado esquerdo aumenta essa probabilidade.

A hipótese

PASSO 3 · A HIPÓTESE — O TRABALHO TESTA UMA SÓ

H1 Maior **remuneração real** aumenta a probabilidade de preenchimento da vaga.

$$\frac{\partial \Pr(\text{preenchimento}_m)}{\partial (B_m/p_m)} > 0$$

PASSO 4 · O CUSTO É OBSTÁCULO, NÃO HIPÓTESE

O custo locacional não entra como segunda hipótese porque não varia livremente: a regra do edital o amarra à bolsa, e os dois sobem juntos. Na fronteira entre duas faixas, o preenchimento do lado mais vulnerável exige que o **degrau monetário supere o degrau de custo**:

$$\frac{\Delta B_m}{p_m} > \Delta c_0, \quad \Delta B_m = \text{R\$ } 5.000$$

A pergunta da apresentação é **se essa desigualdade vale**.

Viabilidade empírica

Temos como medir cada peça do modelo?

PEÇA DO MODELO	O QUE OBSERVAMOS	FONTE
Preenchimento da vaga	se a vaga teve alguém confirmado ou homologado	quadro de vagas e resultados do ciclo 1: 1.295 vagas em 368 municípios
Bolsa B_m	o valor anunciado na vaga: R\$ 10, 15 ou 20 mil	edital
Custo c_m	o IVS e suas três dimensões; se o município é capital, metropolitano, polo do interior ou interior remoto; quantos especialistas e que estrutura já havia	Ipea; REGIC 2018 e RMs 2022 (IBGE); CNES mensal, jun/2024 a jul/2026
Custo de vida p_m	diferenças entre estados	IBGE
Mercado local w_m^{priv}	—	não observado
Distância da família	—	não observado

Sim, para o essencial. As duas peças não observadas entram no modelo como parte do custo que o IVS e a tipologia territorial resumem.

Viabilidade empírica

A dificuldade, e o que já sabemos dela. O que segue é sobre **o efeito do valor da bolsa** — o objeto de H1 —, não sobre o trabalho inteiro. Recuperar a regra que o Ministério aplicou era o primeiro passo do trabalho empírico. **Ele foi dado**, e tem três resultados.

- 1 Há suporte comum.** **37** municípios com $IVS \leq 0,400$ estão na Faixa 1 e **94** na Faixa 2. Os intervalos de IVS das três faixas se sobrepõem. Não falta variação.
- 2 Mas não há descontinuidade onde os cortes estão.** Em 0,500 os dois lados são **100% Faixa 1** em qualquer janela até $\pm 0,050$; em 0,400 não há Faixa 3 por perto — o maior IVS da Faixa 3 é 0,372. O tratamento é **localmente constante nos dois cortes**.
- 3 E a variação que sobra não é exógena.** Dos 83 municípios fora da melhor regra de limiar, os 41 promovidos têm mediana de população de **7.933** contra **32.179** dos 42 rebaixados, e muito mais interior remoto. Parear por IVS confunde bolsa com posição territorial — contra a bolsa.

Viabilidade empírica

O efeito causal do *valor da bolsa* não é identificável com as fontes públicas; a razão não é potência amostral.

Destravá-lo exige o **Anexo IV** e os critérios de localização da cláusula 11.1.3, que só o Ministério pode fornecer.

O QUE FICA DE PÉ

A pergunta do slide 9 continua sendo a pergunta do trabalho. Até que a regra seja recuperada, a relação entre faixa e preenchimento é reportada como **gradiente**, não como efeito.

O trabalho tem um desenho causal que não depende disso — a descontinuidade no **escore de seleção do candidato** —, mas ele responde a outra pergunta: o efeito de **ganhar a vaga**, não o do valor da bolsa.